

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 8

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	22

Список иллюстраций

2.1	Установка Postfix	6
2.2	Установка s-nail	7
2.3	Предварительная настройка	7
2.4	postconf	8
2.5	Обновление конфигурации postfix	9
2.6	postfix -n	10
2.7	Обновление настроек протоколов	10
2.8	Отправка письма	11
2.9	Лог почты	11
2.10	/var/spool/mail	11
2.11	Установка Postfix	12
2.12	установка s-nail	13
2.13	Настройка протоколов на клиенте	13
2.14	Отправка письма	14
2.15	Логи почты	14
2.16	Включение получения писем из локальной сети	14
2.17	Повторная отправка письма	15
2.18	Успешная отправка письма согласно логам	15
2.19	Отправка письма пользователю	15
2.20	Неуспешная доставка письма	16
2.21	postqueue -p	16
2.22	Файл прямой зоны	17
2.23	Файл обратной зоны	18
2.24	Обновление списков назначения почты	18
2.25	Лог об успешно доставленном письме	19
2.26	Сохранение конфигурации	19
2.27	mail.sh	20
2.28	Создание скрипта mail.sh для клиента	20
2.29	mail.sh для клиента	21
2.30	vagrantfile	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала перейдём на сервере под учётную запись root и установим postfix (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@server.nsandryushin.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      65 kB/s | 36 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.8 MB/s | 4.8 MB     00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             8.7 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             3.5 MB/s | 21 MB      00:06
Rocky Linux 10 - AppStream                          14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                         476 kB/s | 2.2 MB     00:04
Rocky Linux 10 - CRB                                11 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               1.2 MB/s | 527 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             9.1 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             12 kB/s | 5.4 kB     00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository      Size
=====
Installing:
postfix           x86_64        2:3.8.5-8.el10    appstream       1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb      x86_64        2:3.8.5-8.el10    appstream        25 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.5 M
Downloading Packages:
(1/2): postfix-lmdb-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm          563 kB/s | 25 kB      00:00
(2/2): postfix-3.8.5-8.el10.x86_64.rpm              6.0 MB/s | 1.5 MB     00:00
-----
Total                                                2.7 MB/s | 1.5 MB     00:00
```

Рис. 2.1: Установка Postfix

Далее, установим s-nail (рис. 2.2).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:40 ago on Sat 25 Oct 2025 02:26:38 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                x86_64            14.9.24-12.el10  appstream         633 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                2.0 MB/s | 633 kB    00:00
-----
Total                                              859 kB/s | 633 kB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 1/1
  Installing      : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 1/1
```

Рис. 2.2: Установка s-nail

Далее добавим правило фаервола для разрешения работы smtp протокола и восстановим метки selinux, после чего включим postfix (рис. 2.3).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.nsandryushin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 2.3: Предварительная настройка

Введём команду postconf. Она выводит список всех параметров настроек. Вывод

довольно большой (рис. 2.4).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
```

Рис. 2.4: postconf

Посмотрим, чему равняется значение `myorigin` и значение `mydomain`. Имя домена это наше доменное имя, а `myorigin` это имя хоста. Поменяем его на имя домана, проверим обновление конфигурации на корректность с помощью `postfix check` и перезагрузим `postfix` (рис. 2.5).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf mydomain
mydomain = nsandryushin.net
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???myorigin"
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???myorigin"
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.nsandryushin.net ~]# postfix check
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 2.5: Обновление конфигурации postfix

С помощью postfix -n выведем конфигурации, которые не соответствуют конфигурациям по умолчанию (рис. 2.6).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -n
alias_database = ldap:/etc/aliases
alias_maps = ldap:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/
$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = ldap
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApolicy = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
```

Рис. 2.6: postfix -n

Захардкодим имя домена как наш домен. После этого посмотрим на то, какие протоколы интернет допустимы. Как видим, все. Сделаем так, чтобы допустим был только ipv4 и перезагрузим postfix (рис. 2.7).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'mydomain = nsandryushin.net'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postfix check
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 2.7: Обновление настроек протоколов

Попробуем от имени своей учётной записи отправить себе же письмо (рис. 2.8).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ echo . | mail -s test1 nsandryushin@server.nsandryushin.net
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.8: Отправка письма

Откроем в другой вкладке лог, который считывается из файла `/var/log/maillog`. Как видим, почтовое сообщение было доставлено. Об этом можно судить по сообщению, которое идёт перед последним и гласит “delivered to mailbox” (рис. 2.9).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for nsandryushin:
Oct 25 14:32:06 server postfix/postfix-script[10881]: refreshing the Postfix mail system
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 25 14:32:48 server postfix/pickup[10885]: 3AAC220444A4: uid=1001 from=<nsandryushin>
Oct 25 14:32:48 server postfix/cleanup[10930]: 3AAC220444A4: message-id=<20251025143248.3AAC220444A4@server.nsandryushin.net>
Oct 25 14:32:48 server postfix/qmgr[10886]: 3AAC220444A4: from=<nsandryushin@nsandryushin.net>, size=358, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 14:32:48 server postfix/local[10933]: 3AAC220444A4: to=<nsandryushin@server.nsandryushin.net>, relay=local, delay=0.12, delays=0.08/0.03/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 25 14:32:48 server postfix/qmgr[10886]: 3AAC220444A4: removed
```

Рис. 2.9: Лог почты

Убедимся также, что в папке `/var/spool/mail` создались файлы наших пользователей (рис. 2.10).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo ls /var/spool/mail/
[sudo] password for nsandryushin:
nsandryushin  vagrant
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.10: `/var/spool/mail`

Перейдём в клиентскую машину, зайдём под рутом и тоже установим postfix (рис. 2.11).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for nsandryushin:
[root@client.nsandryushin.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      6.6 kB/s | 36 kB      00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      1.6 MB/s | 4.8 MB      00:03
Rocky Linux 10 - BaseOS                             10 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             204 kB/s | 21 MB      01:45
Rocky Linux 10 - AppStream                          9.0 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                         139 kB/s | 2.2 MB      00:16
Rocky Linux 10 - CRB                                12 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               687 kB/s | 527 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.7 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             15 kB/s | 5.4 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture    Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                x86_64         2:3.8.5-8.el10    appstream         1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb           x86_64         2:3.8.5-8.el10    appstream         25 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

Рис. 2.11: Установка Postfix

Также установим s-nail (рис. 2.12).

```
[root@client.nsandryushin.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:14 ago on Sat 25 Oct 2025 02:41:02 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                x86_64           14.9.24-12.el10   appstream         633 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                                1.7 MB/s | 633 kB      00:00
-----
Total                                                                780 kB/s | 633 kB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                                    1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                    1/1
  Installing      : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                    1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                    1/1
```

Рис. 2.12: установка s-nail

На клиенте, ровно так же, как мы делали на сервере, включим только ipv4 в качестве рабочего протокола и перезагрузим postfix (рис. 2.13).

```
[root@client.nsandryushin.net ~]# postfix inet_protocols
postfix/postfix-script: fatal: unknown command: 'inet_protocols'. Usage: postfix start (or
stop, reload, abort, flush, check, status, set-permissions, upgrade-configuration, logrot
ate)
[root@client.nsandryushin.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.nsandryushin.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' -> '/usr/lib/
systemd/system/postfix.service'.
[root@client.nsandryushin.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 2.13: Настройка протоколов на клиенте

Теперь отправим с клиента письмо на сервер (рис. 2.14).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ echo . | mail -s test1 nsandryushin@server.nsandryushin.net
```

Рис. 2.14: Отправка письма

На сервере мы ничего нового не увидим (рис. 2.15).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ tail -f /var/log/maillog
tail: cannot open '/var/log/maillog' for reading: Permission denied
tail: no files remaining
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for nsandryushin:
Oct 25 14:32:06 server postfix/postfix-script[10881]: refreshing the Postfix mail system
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 25 14:32:07 server postfix/master[10615]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 25 14:32:48 server postfix/pickup[10885]: 3AAC220444A4: uid=1001 from=<nsandryushin>
Oct 25 14:32:48 server postfix/cleanup[10930]: 3AAC220444A4: message-id=<20251025143248.3AAC220444A4@server.nsandryushin.net>
Oct 25 14:32:48 server postfix/qmgr[10886]: 3AAC220444A4: from=<nsandryushin@nsandryushin.net>, size=358, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 14:32:48 server postfix/local[10933]: 3AAC220444A4: to=<nsandryushin@server.nsandryushin.net>, relay=local, delay=0.12, delays=0.08/0.03/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 25 14:32:48 server postfix/qmgr[10886]: 3AAC220444A4: removed
```

Рис. 2.15: Логи почты

Позволим другим устройствам в сети отправлять почту серверу. Для этого поменяем параметр `inet_interfaces` с `localhost` на `all`, а также добавим в `mynetworks` нашу локальную сеть `192.168.0.0`, после чего перезагрузим postfix (рис. 2.16).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postfix check
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 2.16: Включение получения писем из локальной сети

Попробуем на клиенте снова отправить письмо (рис. 2.17).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ echo . | mail -s test1 nsandryushin@server.nsandryushin.net
```

Рис. 2.17: Повторная отправка письма

Теперь, как мы видим, появилось новое письмо с идентификатором EBE862044889. Как видим, в предпоследней строке сказано, что оно успешно доставлено (delivered to mailbox) (рис. 2.18).

```
Oct 25 14:51:31 server postfix/postfix-script[11363]: refreshing the Postfix mail system
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: warning: service smtp: ignoring inet_interfaces change
Oct 25 14:51:31 server postfix/master[10615]: warning: to change inet_interfaces, stop and start Postfix
Oct 25 14:51:36 server postfix/postfix-script[11380]: stopping the Postfix mail system
Oct 25 14:51:36 server postfix/master[10615]: terminating on signal 15
Oct 25 14:51:41 server postfix/postfix-script[11463]: starting the Postfix mail system
Oct 25 14:51:41 server postfix/master[11465]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 25 14:51:46 server postfix/smtpd[11470]: connect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 25 14:51:46 server postfix/smtpd[11470]: EBE862044889: client=client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Oct 25 14:51:46 server postfix/cleanup[11474]: EBE862044889: message-id=<20251025145146.8F28261B7580@client.nsandryushin.net>
Oct 25 14:51:46 server postfix/qmgr[11467]: EBE862044889: from=<nsandryushin@client.nsandryushin.net>, size=597, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 14:51:46 server postfix/smtpd[11470]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 25 14:51:47 server postfix/local[11475]: EBE862044889: to=<nsandryushin@server.nsandryushin.net>, relay=local, delay=0.06, delays=0.03/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 25 14:51:47 server postfix/qmgr[11467]: EBE862044889: removed
```

Рис. 2.18: Успешная отправка письма согласно логам

Теперь отправим письмо не на конкретное устройство, а к пользователю (рис. 2.19).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ echo . | mail -s test2 nsandryushin@nsandryushin.net
```

Рис. 2.19: Отправка письма пользователю

Как видим, наше письмо 7482D204488 не доставилось, потому что нет информации о каком-либо почтовом сервере (No route to host) (рис. 2.20).

```
Oct 25 14:53:12 server postfix/cleanup[11474]: 7482D204488A: message-id=<20251025145312.7482D204488A@server.nsandryushin.net>
Oct 25 14:53:12 server postfix/qmgr[11467]: 7482D204488A: from=<>, size=2659, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 14:53:12 server postfix/bounce[11498]: 5E0A42044889: sender non-delivery notification: 7482D204488A
Oct 25 14:53:12 server postfix/qmgr[11467]: 5E0A42044889: removed
Oct 25 14:53:12 server postfix/smtp[11497]: connect to client.nsandryushin.net[192.168.1.30]:25: No route to host
Oct 25 14:53:12 server postfix/smtp[11497]: 7482D204488A: to=<nsandryushin@client.nsandryushin.net>, relay=none, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.nsandryushin.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
```

Рис. 2.20: Неуспешная доставка письма

Мы увидим информацию об этом зависшем письме через команду `postqueue -p` (рис. 2.21).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postqueue -p
-Queue ID- --Size-- -----Arrival Time----- -Sender/Recipient-----
7482D204488A      2659 Sat Oct 25 14:53:12 MAILER-DAEMON
      (connect to client.nsandryushin.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
      nsandryushin@client.nsandryushin.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
```

Рис. 2.21: `postqueue -p`

Теперь поменяем файлы прямой и обратной зоны для добавления информации о почтовом сервере. В файле прямой зоны будут такие изменения (добавление записи о почтовом сервере) (рис. 2.22).

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/nsandryushin.net
$TTL 86400 ; 1 day
@ IN SOA @ server.nsandryushin.net. (
                                2025092014 ; serial
                                86400 ; refresh (1 day)
                                3600 ; retry (1 hour)
                                604800 ; expire (1 week)
                                10800 ; minimum (3 hours)
                                )
    NS @
    A 192.168.1.1
    MX 10 mail.nsandryushin.net.
    AAAA ::1
$ORIGIN nsandryushin.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
client A 192.168.1.30
      DHCID ( AAEBWH0317DS5G/2dhsaE/YY19eqf3aqET2vQfn6RTpz
            JX4= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 ; 1 day
dhcp A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
mail A 192.168.1.1

```

Рис. 2.22: Файл прямой зоны

А в файле обратной зоны будут такие изменения (рис. 2.23).

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 86400 ; 1 day
@ IN SOA @ server.nsandryushin.net. (
        2025092010 ; serial
        86400 ; refresh (1 day)
        3600 ; retry (1 hour)
        604800 ; expire (1 week)
        10800 ; minimum (3 hours)
)
NS @
A 192.168.1.1
PTR server.nsandryushin.net.
MX 10 mail.nsandryushin.net.
AAAA ::1
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.nsandryushin.net.
1 PTR ns.nsandryushin.net.
1 PTR dhcp.nsandryushin.net.
1 PTR www.nsandryushin.net.
1 PTR mail.nsandryushin.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
30 PTR client.nsandryushin.net.
DHCID ( AAEBWN0317DS5G/2dhsaE/YY19eqf3aqET2vQfn6RTpz
JX4= ) ; 1 1 32

```

Рис. 2.23: Файл обратной зоны

Обновим список пунктов назначения, включив туда сервер, после чего перезагрузим postfix и обновив метки selinux, а так же перезагрузив dns сервер, после чего введём postqueue -f, чтобы выгрузить нашу очередь сообщений (рис. 2.24).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$myd
omain, localhost, $mydomain'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postfix check
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.nsandryushin.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart named
[root@server.nsandryushin.net ~]# postqueue -f
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /var/named/master/fz/nsandryushin.net
[root@server.nsandryushin.net ~]# postqueue -f

```

Рис. 2.24: Обновление списков назначения почты

Теперь мы увидим, что наше письмо было доставлено (рис. 2.25).

```

Oct 25 14:54:40 server postfix/cleanup[11474]: B456B204488B: message-id=<20251025144724.97
64F61B81E4@client.nsandryushin.net>
Oct 25 14:54:40 server postfix/qmgr[11467]: B456B204488B: from=<nsandryushin@client.nsandr
yushin.net>, size=597, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 14:54:40 server postfix/smtpd[11470]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.1
68.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 25 14:54:40 server postfix/local[11517]: B456B204488B: to=<nsandryushin@server.nsandry
ushin.net>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered
to mailbox)
Oct 25 14:54:40 server postfix/qmgr[11467]: B456B204488B: removed

```

Рис. 2.25: Лог об успешно доставленном письме

Теперь сохраним конфигурацию для vagrant с сервера, а также создадим файл mail.sh (рис. 2.26).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.nsandryushin.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var
/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20250927'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/nsandryushin.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.nsandryushin.net named]# y
bash: y: command not found...
[root@server.nsandryushin.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.nsandryushin.net server]# touch mail.sh
[root@server.nsandryushin.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.nsandryushin.net server]# nano mail.sh

```

Рис. 2.26: Сохранение конфигурации

В файл mail.sh напишем следующий скрипт (рис. 2.27).

```

GNU nano 8.1                                mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix

```

Рис. 2.27: mail.sh

Теперь переключимся на клиент, где также создадим файл mail.sh для vagrant (рис. 2.28).

```

[root@client.nsandryushin.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.nsandryushin.net client]# touch mail.sh
[root@client.nsandryushin.net client]# chmod +x mail.sh
[root@client.nsandryushin.net client]# nano mail.sh
[root@client.nsandryushin.net client]# █

```

Рис. 2.28: Создание скрипта mail.sh для клиента

Скрипт для клиента будет выглядеть так (рис. 2.29).

```

GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

```

Рис. 2.29: mail.sh для клиента

Теперь зайдём в vagrantfile и добавим запуск этих скриптов для клиента и сервера (рис. 2.29).

```

94         type: "shell",
95         preserve_order: true,
96         path: "provision/server/mysql.sh"
97     server.vm.provision "server firewall",
98         type: "shell",
99         preserve_order: true,
100        path: "provision/server/firewall.sh"
101    server.vm.provision "server mail",
102        type: "shell",
103        preserve_order: true,
104        path: "provision/server/mail.sh"
105
106    end
107
108    ## Client configuration
109    config.vm.define "client", autostart: false do |client|
110        client.vm.box = "rockylinux10"
111        client.vm.hostname = 'client'
112
113        client.vm.boot_timeout = 1440
114
115        client.ssh.insert_key = false
116        client.ssh.username = 'vagrant'
117        client.ssh.password = 'vagrant'
118
119        client.vm.network :private_network,
120            type: "dhcp",
121            virtualbox____intnet: true
122
123        client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
124            virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
125            virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
126        end
127
128        client.vm.provision "client dummy",
129            type: "shell",
130            preserve_order: true,
131            path: "provision/client/01-dummy.sh"
132
133        client.vm.provision "client routing",
134            type: "shell",
135            preserve_order: true,
136            run: "always",
137            path: "provision/client/01-routing.sh"
138
139        client.vm.provision "client mail",
140            type: "shell",
141            preserve_order: true,
142            path: "provision/client/mail.sh"
143    end
144 end

```

Рис. 2.30: vagrantfile

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки smtp сервера